

Μαθηματικά προσανατολισμού - Γ' Λυκείου

Ολοκληρώματα και Ανισότητες

28 Ιανουαρίου 2026

■ Θετικότητα Συνάρτησης και Ολοκλήρωμα

1. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 - 4x + 3$, $x \in \mathbb{R}$.α. Να βρείτε τις ρίζες και το πρόσημο της f .β. Να εξετάσετε αν ισχύει $\int_1^3 f(x)dx < 0$.γ. Να βρείτε το εμβαδό του χωρίου που περικλείεται από τη C_f και τον άξονα $x'x$.2. Έστω συνεχής συνάρτηση $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) \geq 2x$.α. Να δείξετε ότι $f(x) - 2x \geq 0$.β. Να αποδείξετε ότι $\int_0^1 f(x)dx \geq 1$.γ. Αν επιπλέον $\int_0^1 f(x)dx = 1$, να δείξετε ότι $f(x) = 2x$.3. Δίνεται η συνάρτηση $g(x) = e^x - x - 1$.α. Να μελετήσετε την g ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.β. Να δείξετε ότι $e^x \geq x + 1$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.γ. Να δείξετε ότι $\int_0^1 e^x dx > \frac{3}{2}$.4. Θεωρούμε συνάρτηση f συνεχής στο $[a, b]$ με $f(x) > 0$ για κάθε $x \in [a, b]$.α. Να εξηγήσετε γιατί $\int_a^b f(x)dx > 0$.β. Έστω F μια αρχική της f . Να δείξετε ότι η F είναι γνησίως αύξουσα.γ. Να λύσετε την ανίσωση $F(x) > F(a)$.5. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}$, $x > 0$.α. Να δείξετε ότι $f(x) > 0$ για κάθε $x > 0$.β. Να υπολογίσετε το $I = \int_1^2 f(x)dx$.γ. Να δείξετε ότι $\ln \frac{4}{3} > 0$ χρησιμοποιώντας τα παραπάνω.6. Έστω $f : [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = \eta \mu x$.α. Να βρείτε το πρόσημο της f στο $[0, \pi]$.β. Να συγκρίνετε τις τιμές $I = \int_0^\pi \eta \mu x dx$ και

$$J = \int_\pi^{2\pi} \eta \mu x dx.$$

γ. Να δείξετε ότι $\int_0^{2\pi} |\eta \mu x| dx > 0$.7. Δίνεται κυρτή συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με ελάχιστο στο $x_0 = 1$ το $f(1) = 2$.α. Να βρείτε την εφαπτομένη της C_f στο $x_0 = 1$.β. Να αποδείξετε ότι $f(x) \geq 2$.γ. Να δείξετε ότι $\int_0^3 f(x)dx \geq 6$.

■ Σύγκριση Συναρτήσεων (Μονοτονία Ολοκληρώματος)

8. Θεωρούμε τις συναρτήσεις $f(x) = x^2$ και $g(x) = x^3$ στο διάστημα $[0, 1]$.α. Να συγκρίνετε τις f, g στο $[0, 1]$.β. Να συγκρίνετε τα ολοκληρώματα $\int_0^1 x^2 dx$ και

$$\int_0^1 x^3 dx.$$

γ. Να επιβεβαιώσετε το συμπέρασμα υπολογίζοντας τα ολοκληρώματα.

9. Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = \ln x$ και $g(x) = x - 1$.α. Με χρήση παραγώγων να δείξετε ότι $\ln x \leq x - 1$ για κάθε $x > 0$.β. Να δείξετε ότι $\int_1^e \ln x dx < \int_1^e (x - 1) dx$.

γ. Να υπολογίσετε τη διαφορά των δύο ολοκληρωμάτων.

10.

α. Να αποδείξετε ότι $\eta\mu x < x$ για κάθε $x \in (0, \pi/2]$.

β. Να δείξετε ότι $\int_0^{\pi/2} \eta\mu x dx < \frac{\pi^2}{8}$.

γ. Να βρείτε το λάθος στον ισχυρισμό $\int_0^{\pi/2} \eta\mu x dx = \pi^2/8$.

11. Έστω f, g συνεχείς στο $[a, b]$ με $f(x) \geq g(x)$ για κάθε $x \in [a, b]$.

α. Να ορίσετε τη συνάρτηση $h(x) = f(x) - g(x)$. Τι πρόσημο έχει.

β. Να δείξετε ότι $\int_a^b h(x) dx \geq 0$.

γ. Να συμπεράνετε ότι $\int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx$.

12. Δίνεται η ανισότητα $e^x \geq 1 + x + \frac{x^2}{2}$ για $x \geq 0$.

α. Να αποδείξετε την ανισότητα με διαδοχικές ολοκληρώσεις ξεκινώντας από $e^t \geq 1$.

β. Να δείξετε ότι

$$\int_0^1 e^x dx > \int_0^1 \left(1 + x + \frac{x^2}{2}\right) dx.$$

γ. Να βρείτε κάτω φράγμα για τον αριθμό e με ακρίβεια.

13. Έστω $I_n = \int_0^1 x^n e^x dx$.

α. Να συγκρίνετε τα x^n και x^{n+1} στο $[0, 1]$.

β. Να δείξετε ότι $x^n e^x \geq x^{n+1} e^x$.

γ. Να αποδείξετε ότι η ακολουθία I_n είναι φθίνουσα, δηλαδή $I_n \geq I_{n+1}$.

14.

α. Να δείξετε ότι $\sqrt{1+x^2} \geq x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

β. Να βρείτε το πρόσημο της $h(x) = \sqrt{1+x^2} - x$.

γ. Να αποδείξετε ότι $\int_0^1 \sqrt{1+x^2} dx > \frac{1}{2}$.

■ Διπλή Ανισότητα

15. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 + 1$ στο $[-1, 2]$.

α. Να βρείτε την ελάχιστη (m) και μέγιστη τιμή (M) της f στο $[-1, 2]$.

β. Να υπολογίσετε το μήκος του διαστήματος $\beta - \alpha$.

γ. Να επιβεβαιώσετε ότι $m(2 - (-1)) \leq \int_{-1}^2 f(x) dx \leq M(2 - (-1))$.

16. Θεωρούμε το ολοκλήρωμα $I = \int_0^1 e^{-x^2} dx$.

α. Να βρείτε τη μονοτονία της συνάρτησης $f(x) = e^{-x^2}$ στο $[0, 1]$.

β. Να βρείτε τις τιμές m, M της f .

γ. Να αποδείξετε ότι $1/e \leq I \leq 1$.

17. Δίνεται f συνεχής στο $[1, 4]$ με $2 \leq f(x) \leq 5$.

α. Να βρείτε φράγματα για το ολοκλήρωμα $\int_1^4 f(x) dx$.

β. Αν επιπλέον $\int_1^4 f(x) dx = 15$, τι συμπεραίνετε για την f .

γ. Αν $\int_1^4 f(x) dx = 6$, τι συμπεραίνετε.

18.

α. Να βρείτε την ελάχιστη και μέγιστη τιμή της $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ στο $[0, 1]$.

β. Να δείξετε ότι $\frac{1}{2} \leq \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx \leq 1$.

γ. Γνωρίζοντας ότι $\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{4}$, να δείξετε ότι $2 \leq \pi \leq 4$.

19. Έστω $f(x) = \sqrt{4-x^2}$.

α. Να βρείτε το πεδίο ορισμού και το σύνολο τιμών της f .

β. Να εκτιμήσετε την τιμή του $\int_{-2}^2 \sqrt{4-x^2} dx$ μέσω της ανισότητας $m(\beta - \alpha) \leq I \leq M(\beta - \alpha)$.

γ. Ποια είναι η ακριβής γεωμετρική τιμή του ολοκληρώματος.

20.

α. Να δείξετε ότι για $x \in [0, \frac{\pi}{4}]$, ισχύει $\frac{\sqrt{2}}{2} \leq \cos x \leq 1$.

β. Να αποδείξετε ότι $\frac{\pi\sqrt{2}}{8} \leq \int_0^{\pi/4} \cos x dx \leq \frac{\pi}{4}$.

γ. Να ελέγξετε την ακρίβεια της εκτίμησης υπολογίζοντας το ολοκλήρωμα.

21. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{1}{x+2}$, $x \in [0, 1]$.

α. Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία στο $[0, 1]$.

β. Να βρείτε την ελάχιστη και μέγιστη τιμή της f στο διάστημα αυτό.

γ. Να δείξετε ότι $\frac{1}{3} \leq \int_0^1 \frac{1}{x+2} dx \leq \frac{1}{2}$.

22. Θεωρούμε τη συνάρτηση $f(x) = xe^x$ στο διάστημα $[0, 1]$.

α. Να βρείτε το σύνολο τιμών της f στο $[0, 1]$.

β. Να εφαρμόσετε την ανισότητα $m(\beta - \alpha) \leq \int_\alpha^\beta f(x) dx \leq M(\beta - \alpha)$.

γ. Να ελέγξετε την ακρίβεια της εκτίμησης υπολογίζοντας το ολοκλήρωμα.

23. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \eta\mu x + \cos x$, $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$.

α. Να βρείτε τα ακρότατα της f στο διάστημα αυτό.

β. Να δείξετε ότι $\int_0^{\pi/2} (\eta\mu x + \cos x) dx \leq \frac{\pi\sqrt{2}}{2}$.

γ. Ποιο είναι το κάτω φράγμα που δίνει η ανισότητα. Είναι κοντά στην πραγματική τιμή.

■ Μηδενικό Ολοκλήρωμα Θετικής Συνάρτησης

24. Έστω συνεχής συνάρτηση $f(x) \geq 0$ στο $[a, b]$ και $\int_a^b f(x) dx = 0$.

α. Αν υπήρχε x_0 ώστε $f(x_0) > 0$, τι θα συνέβαινε στο ολοκλήρωμα.

β. Να δικαιολογήσετε γιατί υποχρεωτικά $f(x) = 0$ για κάθε $x \in [a, b]$.

γ. Ισχύει το αντίστροφο.

25. Δίνεται συνεχής συνάρτηση f τέτοια ώστε $\int_a^b f^2(x) dx = 0$.

α. Να παρατηρήσετε ότι $g(x) = f^2(x) \geq 0$.

β. Να εφαρμόσετε την ιδιότητα του μηδενικού ολοκληρώματος.

γ. Να δείξετε ότι $f(x) = 0$ για κάθε $x \in [a, b]$.

26. Δίνεται η εξίσωση $\int_0^1 (f(x) - e^x)^2 dx = 0$.

α. Να αναπτύξετε την υπό ολοκλήρωση συνάρτηση.

β. Να προσδιορίσετε τη συνάρτηση $f(x)$.

γ. Ποια είναι η τιμή του $\int_0^1 f(x) dx$.

27. Θεωρούμε τη συνάρτηση $f(x) = |x-1| + |x-2|$.

α. Να βρείτε το ελάχιστο της f .

β. Να λύσετε την εξίσωση $\int_0^3 (|x-1| + |x-2| - k) dx = 0$ ως προς k .

γ. (Τροποποίηση για την ιδιότητα): Αν $\int_0^3 |g(x)| dx = 0$, να δείξετε ότι $g(x) = 0$.

28. Δίνεται ότι $\int_0^1 (f^2(x) - 2f(x) + 1) dx = 0$.

α. Να γράψετε την παράσταση ως τέλειο τετράγωνο στο ολοκλήρωμα.

β. Να βρείτε τον τύπο της f .

γ. Αν $f(x) = c$, ποιο είναι το c .

29. Έστω f, g συνεχείς με $f(x) \geq g(x)$ και $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b g(x) dx$.

α. Να θεωρήσετε τη διαφορά $\phi(x) = f(x) - g(x)$.

β. Να δείξετε ότι $\phi(x) \geq 0$ και $\int_a^b \phi(x) dx = 0$.

γ. Να συμπεράνετε ότι $f(x) = g(x)$ για κάθε $x \in [a, b]$.

30. Δίνονται f, g συνεχείς στο $[a, b]$. Αν ισχύει $\int_a^b (f(x) - g(x))^2 dx + \int_a^b (f(x) - x)^2 dx = 0$:

α. Να δείξετε ότι $\int_a^b (f(x) - x)^2 dx = 0$.

β. Να βρείτε την $f(x)$.

γ. Να βρείτε την $g(x)$.